浙江大学量子化学实验

自由基异构化反应的机理研究

实

验

报

告

参加学生：叶青杨

浙江大学化学实验教学中心

2026 年 10 月 19 日

自由基异构化反应的机理研究

叶青杨

摘要　采用 UB3LYP-D3(BJ)/def2-SVP 方法研究环丙基甲基自由基开环为 3-丁烯-1-基自由基的过程。过渡态具有唯一的 $626.12i$ cm^{-1} 开环振动，双向 IRC 连接环状反应物与开链产物。电子活化能为 8.89 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$；在 298.15 K、1 atm 下，活化 Gibbs 自由能为 8.35 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$，反应自由能为 -3.35 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$。随着 C1–C2 断裂和 C2=C9 形成，主要自旋布居由 C9 转移至 C1。固定相同几何的 DLPNO-CCSD(T1)/def2-TZVPP 电子势垒为 8.94 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$；B3LYP-D3(BJ) 扩展基组后为 7.42 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$，M06-2X 为 12.41 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$，显示电子势垒与反应能对方法和基组的依赖。

1　实验目的

以课件中的环丙基甲基自由基开环为对象，掌握开壳层体系的电子数、自旋多重度和非限制性波函数设置，通过柔性扫描、过渡态优化与 IRC 建立反应通道。结合沿途自旋布居、真实自旋密度与驻点热化学，解释断键、成键和未配对电子重新分布的关系，并用独立理论结果对照关键能垒 [1]。

2　实验原理与计算方法

2.1　体系、电子态与共同原子编号

体系为中性 $\mathrm{C_4H_7}$ 自由基，含 11 个原子和 31 个电子，$N_\alpha = 16$、$N_\beta = 15$，总自旋 $S = 1/2$。采用非限制性 Kohn–Sham 描述，使 α 与 β 电子可以占据不同的空间轨道，表达自由基的自旋极化。所有结构保留课件的共同编号：C1、C2、C3、H4–H8、C9、H10、H11。反应物的三元环为 C1–C2–C3，C9 是环外自由基碳；产物碳链为 C1–C3–C2=C9，末端 C1 为主要自由基中心。

2.2　约束扫描、驻点与反应通道

柔性扫描在给定 C1–C2 距离下优化其他自由度，扫描峰用于定位初猜。无约束驻点满足 $\nabla E = 0$；在质量加权坐标 Q 下，局部势能展开为

$$E(Q) \simeq E_0 + \tfrac{1}{2} Q^{\mathrm{T}} H_{\mathrm{mw}} Q, \qquad H_{\mathrm{mw}} = M^{-1/2} H M^{-1/2}. \tag{1}$$

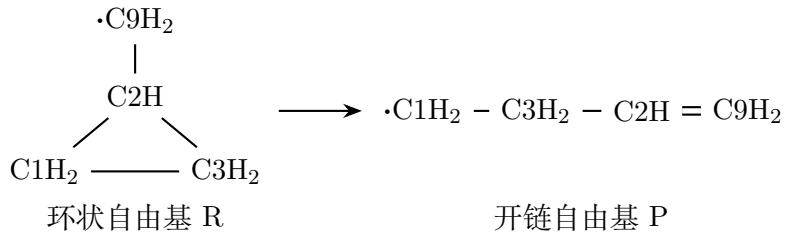


图 1: 开环反应及共同碳编号。自由基点表示主要自旋位置，计算中的全部氢编号保持不变。

扣除整体平移、转动后，本体系有 $3N-6=27$ 个振动自由度。极小值的振动曲率均为正，一阶鞍点有一个负本征值，表现为唯一虚频。虚频位移识别局部反应运动，IRC 从鞍点沿质量加权最陡下降方向追踪，确定两侧连接的极小值 [2]。

2.3 电子结构与热化学设置

首先用 UPM7 对 C1–C2 距离作柔性扫描，每次递增 0.1 Å，其余自由度放松。以开环区间的局部能量峰为初猜，在 Gaussian 16 中进行 UB3LYP-D3(BJ)/def2-SVP 过渡态优化与解析频率计算。DFT 计算统一采用 `SCF=(Tight,XQC)`、`Int=UltraFine`、`NoSymm`，气相、中性双重态。反应物、过渡态和产物均作波函数稳定性检验。主要过渡态输入为

```
#p UB3LYP/Def2SVP EmpiricalDispersion=GD3BJ
   SCF=(Tight,XQC) Int=UltraFine NoSymm
   Opt=(TS,CalcFC,NoEigenTest,Tight,MaxCycles=200) Freq
```

`CalcFC` 在初始几何计算 Hessian；`NoEigenTest` 不取消最终频率与虚频运动的检验。

IRC 分别沿过渡态虚频的两个方向追踪，设置为

```
IRC=(Forward,CalcFC,ReCalc=3,StepSize=5,MaxPoints=50)
IRC=(Reverse,CalcFC,ReCalc=3,StepSize=5,MaxPoints=50)
```

其中 `StepSize=5` 按 Gaussian 百分之一单位约定取 0.05，路径图使用程序输出的质量加权坐标 q（$\sqrt{\mathrm{amu}}\,a_0$）[2]。两端进一步无约束优化并计算频率；热化学采用 298.15 K、1 atm 的刚性转子–谐振子（RRHO）近似，频率不缩放 [3]。各驻点都是双重态，电子自旋简并贡献在差值中相消；转动对称数分别审计。过渡态的虚频不作为稳定谐振动计入配分函数。

另在上述 R、TS、P 几何上作三组独立电子能对照：UB3LYP-D3(BJ)/def2-

TZVPP、UM06-2X/def2-TZVPP 和 DLPNO-CCSD(T1)/def2-TZVPP。前两组采用球谐基函数（222 个）、UltraFine 网格，并分别检验波函数稳定性。M06-2X 不额外叠加色散修正；def2-TZVPP 提供三重 ζ 价层及双极化描述 [4, 5]。耦合簇采用 UHF 导出的准限制轨道（QRO）、TightPNO、匹配的 def2-TZVPP/C 辅助基组，冻结 8 个化学内层电子，并包含迭代三激发修正 [6]。这些对照均固定原子坐标，只比较各自方法内部的电子能差。

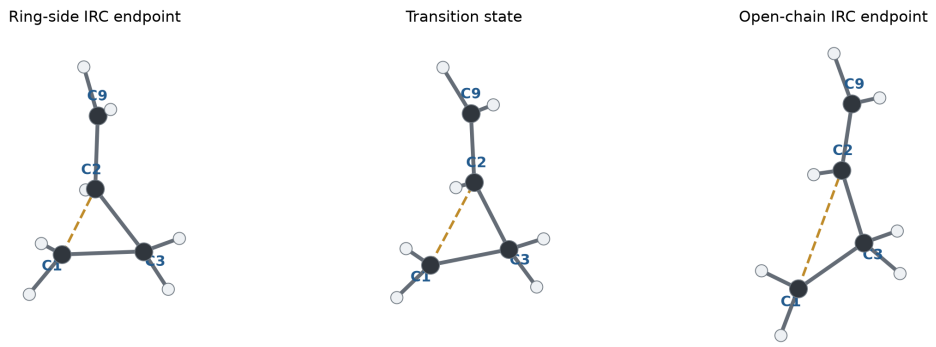


图 2: IRC 两端与过渡态的共同原子编号。虚线标出逐渐断裂的 C1–C2；右侧 C2–C9 在开环过程中缩短。两端图示为 IRC 末点，驻点能量取进一步优化后的极小值。

3 柔性扫描与过渡态

3.1 开环峰与未收敛尾部的处理

初次扫描的 16 个位置中，1.51–2.51 Å 的 11 点收敛；尾部五点经调整几何优化算法后全部收敛，形成完整的 1.51–3.01 Å 柔性扫描。开环区间的局部峰位于 1.91 Å，相对首个约束结构高 7.59 kcal mol^{-1}，据此获得 DFT 过渡态初猜。该 PM7 扫描用于定位初猜，最终能垒取无约束 DFT 驻点之差。

未收敛尾部的 SCF 已收敛，问题出在几何优化。最后 20 步显示近似二周期振荡：C2–C9 在相邻两步间变化约 0.02646 Å，隔两步则几乎重复；五点末态最大力为 0.00928–0.03161 $E_\mathrm{h}\,a_0^{-1}$，高于 0.00045 $E_\mathrm{h}\,a_0^{-1}$ 的收敛阈值。因此修复保持 UPM7 和原收敛阈值，采用每步重算 Hessian 的 `CalcAll`、较小初始步长 `MaxStep=1`，每点最多 200 步 [7]。2.61 Å 试点的四项几何判据全部通过，最大力降至 $10^{-6}\ E_\mathrm{h}\,a_0^{-1}$，同样设置随后使 2.71–3.01 Å 的四点收敛。试点与后续扫描在 2.61 Å 的重叠结构能量一致。

完整曲线在约 2.51 Å 的开链区域达到低能点，随后随强制增大 C1–C2 距离

再次上升，3.01 Å 处相对初始结构高 17.78 kcal mol^{-1}。这段对应开链骨架被进一步拉伸，并非另一条经无约束鞍点确认的反应通道。例如，在 3.01 Å 约束处，C1–C3、C2–C3 分别增至 1.577、1.650 Å，同时 ∠C1–C3–C2 增至 137.74°。因此寻找开环 TS 时应选 1.91 Å 的局部峰，而不是扫描末端的全局最高能量。

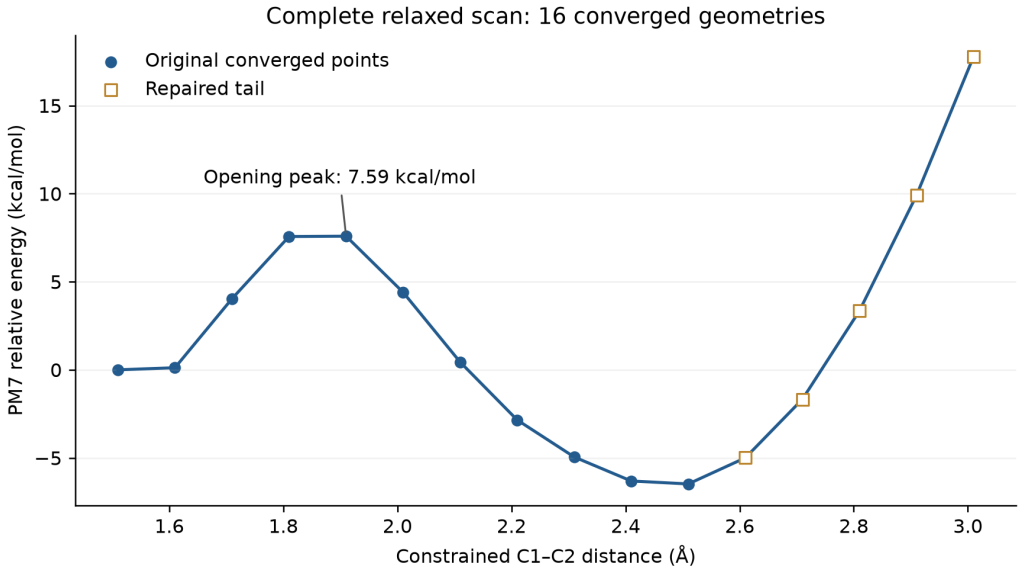


图 3: 完整 UPM7 柔性扫描。圆点为原始收敛点，空心方块为修复后收敛的尾部。能量以 1.51 Å 的约束结构为零点；全部点保持相同方法和收敛阈值。

3.2 唯一虚频与关键键长

DFT 过渡态的 27 个振动中只有一个虚频，数值为 626.12i cm^{-1}。位移表现为 C1–C2 拉长，同时 C2–C9 缩短，与目标开环和双键形成一致。其余 26 个振动均为实频。该结构的最大 Cartesian 梯度分量为 1.88×10^{-6} $E_\mathrm{h}\, a_0^{-1}$。

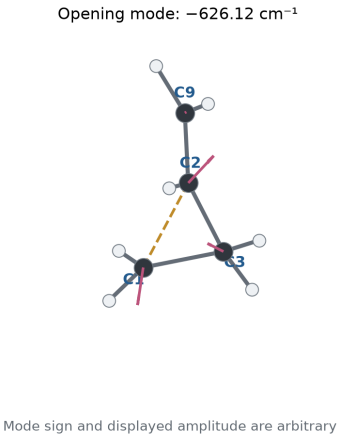


图 4: 过渡态开环振动。箭头表示真实虚频位移，正负方向等价。

表 1: 驻点的关键键长（Å）

键	R	TS	P
C1–C2	1.531	1.917	2.508
C1–C3	1.494	1.482	1.494
C2–C3	1.531	1.495	1.507
C2–C9	1.458	1.386	1.335

C1–C2 从三元环中的共价键发展为非键接触，C2–C9 则达到典型双键长度。C1–C3 和 C2–C3 保持成键，构成开链产物的骨架。TS 中断裂键已显著伸长，C2–C9 处于单双键长度之间，说明断环和双键形成共同参与过渡结构。

4 IRC 连通性与沿途电子结构

4.1 双向路径与端点身份

正向 IRC 得到 38 个非 TS 接受点，通向开链侧；反向得到 17 点，通向环状侧，两侧均检测到势能面极小值区域。将两端继续优化后均得到 27 个实频。反向端点与独立优化的反应物经等价氢映射和正旋转配准后，全原子 RMSD 为 3.70×10^{-5} Å，确认回到同一反应物。正向端点为 C1–C3–C2=C9 开链自由基。路径能量从 TS 向两侧下降，未出现第二个极大值或中间极小值。C9 自旋随开环连续减小，C1 自旋连续增大；过渡态附近两者接近，表明结构重组与自旋重新分配发生在同一反应步骤中。

4.2 键长变化与波函数的连续性

图 6 将四条关键碳间距离放在同一反应坐标上比较。C1–C2 的主要伸长与 C2–C9 的主要缩短集中在 TS 周围，而保留的 C1–C3、C2–C3 只作小幅调整。因此所追踪通道是单步开环重排，不含先断环、再另行成双键的长寿命中间体。结构变化与自旋迁移来自同一组接受结构；横坐标描述势能面上的路径，不代表真实时间。

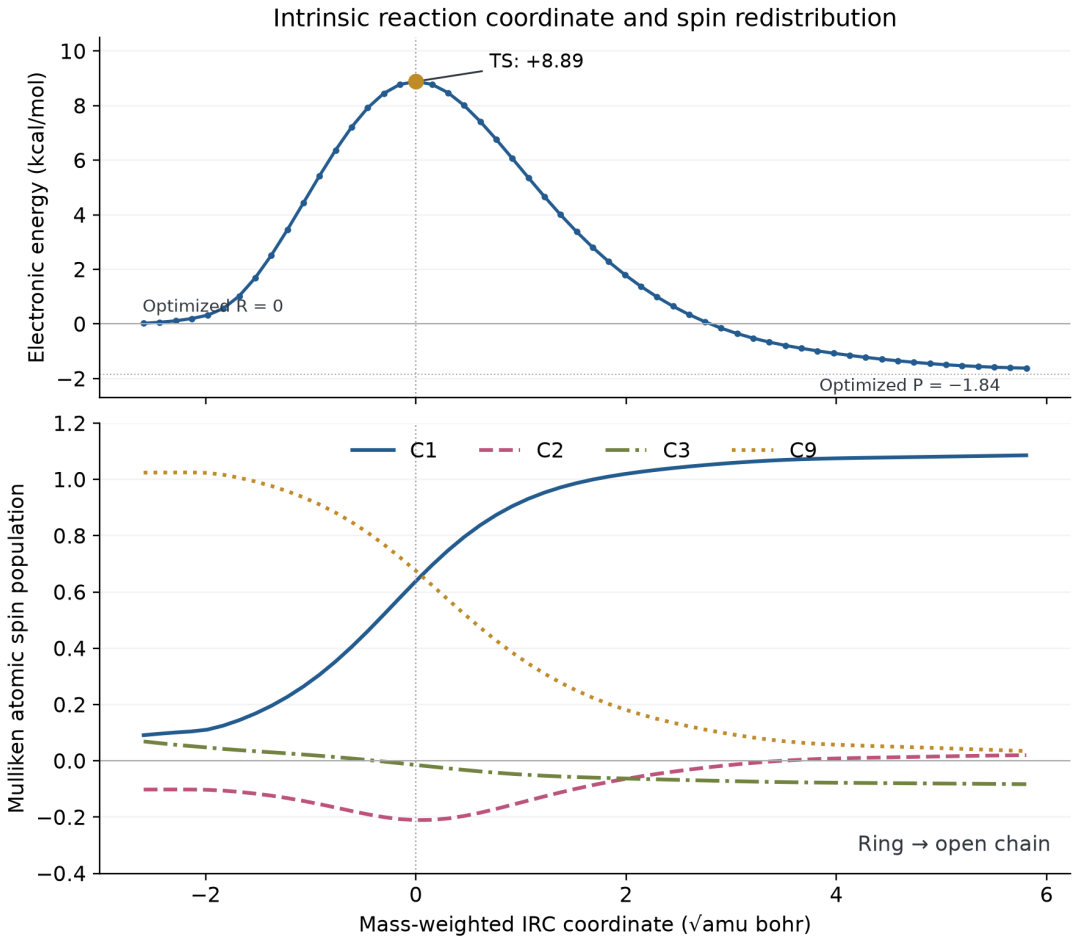


图 5: 56 个不同接受结构（含一次 TS）的 IRC 电子能及碳原子自旋布居。能量与布居均在对应结构上以同一 DFT 方法求得，能量零点为优化反应物 R。虚线水平线标出优化产物能量；曲线末点随后继续优化，因而与该水平线略有差别。

5 自旋布居、自旋密度与波函数

5.1 原子布居与真实空间密度

反应物 C9 的 Mulliken 自旋布居为 1.024，产物 C1 为 1.087。过渡态的 C1 和 C9 分别为 0.639 和 0.675，显示两个部位共同承载主要自旋。原子自旋布居是 α 与 β 布居之差；邻近原子的负值反映自旋极化，因此单个原子的值可以略大于 1。全体系布居之和为 1。56 个 IRC 点的布居求和偏差不超过 2×10^{-6}。Mulliken 数值依赖基组和分区定义，本实验主要利用同一方法下的沿途变化趋势。空间自旋密度满足

$$\rho_s(\mathbf{r}) = \rho_\alpha(\mathbf{r}) - \rho_\beta(\mathbf{r}), \qquad \int \rho_s(\mathbf{r})\,\mathrm{d}\mathbf{r} = N_\alpha - N_\beta = 1. \tag{2}$$

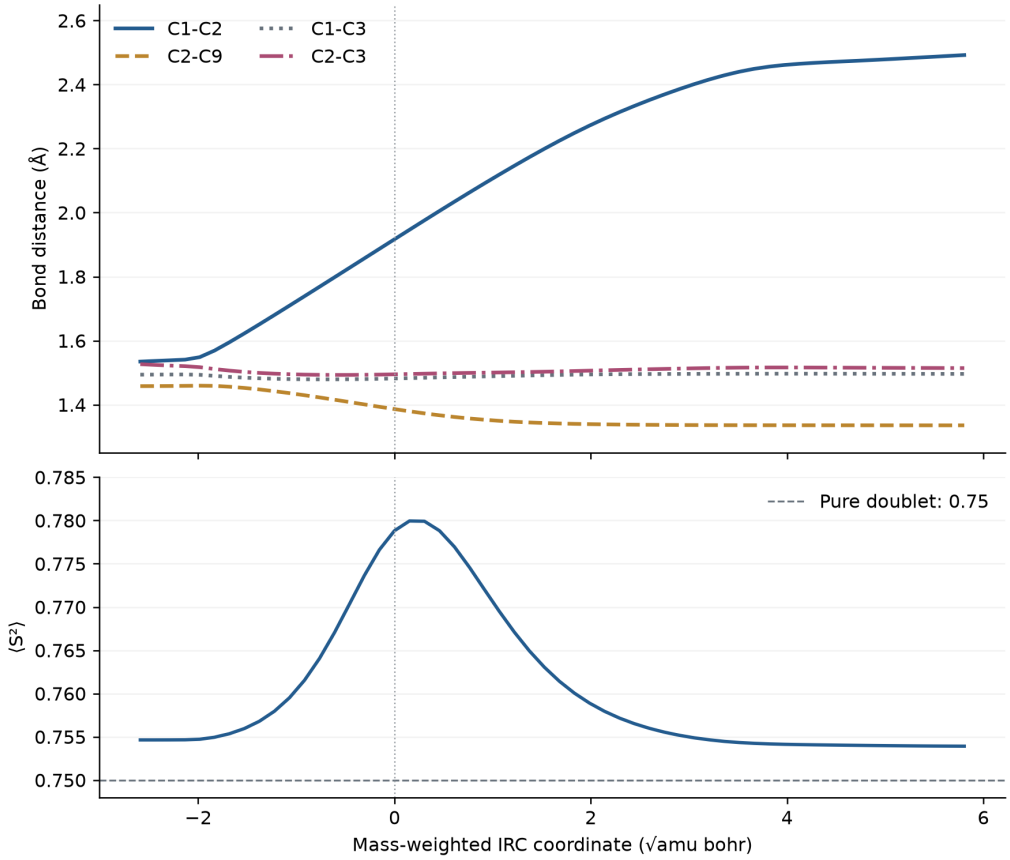


图 6: 沿 IRC 的关键碳间距离与 $\langle S^2 \rangle$。竖线为 TS，水平虚线为理想双重态值 0.75。

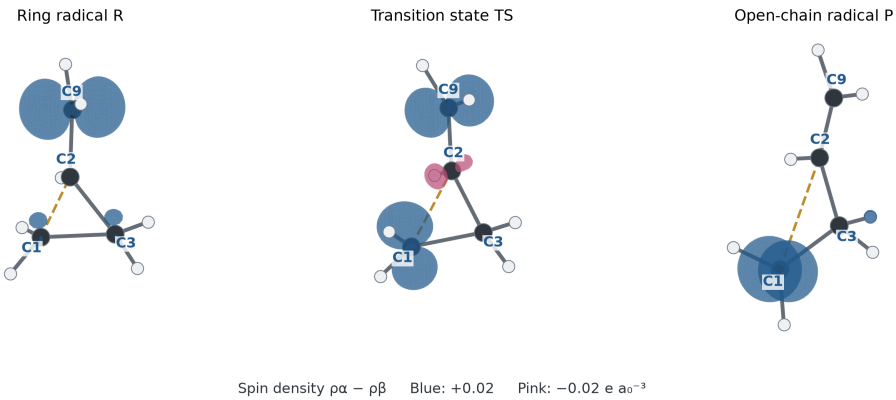


图 7: 从 R、TS、P 的波函数得到的 $\rho_\alpha - \rho_\beta$ 等值面。蓝色为 $+0.02$，粉色为 $-0.02\ e\,a_0^{-3}$。反应物正自旋主要集中在 C9 的 p 型区域，产物转移至 C1，TS 呈两端分布。R 和 P 的负密度极值分别为 -0.01870 与 $-0.01522\ e\,a_0^{-3}$，因此在本阈值下仅 TS 出现粉色等值面。

5.2 自旋污染与波函数稳定性

理想双重态的 $\langle S^2 \rangle = S(S+1) = 0.75$。三处波函数均通过稳定性检验；TS 的自旋污染略大于两端，但偏离仍较小。IRC 上 $\langle S^2 \rangle$ 为 0.753916–0.779945。自

表 2: 主要碳原子的 Mulliken 自旋布居

结构	C1	C2	C3	C9
R	0.080	−0.102	0.080	1.024
TS	0.639	−0.211	−0.015	0.675
P	1.087	0.010	−0.085	0.006

表 3: 波函数与振动特征

结构	$\langle S^2\rangle$	湮灭后 $\langle S^2\rangle$	虚频数	最低实频/cm^{-1}
R	0.754644	0.750016	0	162.02
TS	0.778814	0.750159	1	278.69
P	0.753862	0.750010	0	98.79

旋密度使用同一网格上的独立 α、β 密度交叉核对，并以全空间积分检验未配对电子总量。R、TS、P 的积分分别为 0.999998、0.999937、1.000063。自旋污染与波函数不稳定不是同一概念：前者反映非限制性行列式偏离严格自旋本征态，后者检查轨道扰动能否进一步降低能量 [8]。本次稳定性检验后能量不变；湮灭后的 $\langle S^2\rangle$ 只是诊断量，并未对报告中的 DFT 能量作自旋投影修正。

6 能量与 Gibbs 自由能

6.1 驻点能量与正、逆向势垒

以单个优化环状自由基 R 为零点，定义 $\Delta E^{\ddagger} = E_{\mathrm{TS}} - E_{\mathrm{R}}$、$\Delta_{\mathrm{r}}E = E_{\mathrm{P}} - E_{\mathrm{R}}$；$G$ 的差值采用相同定义。三处结构的转动对称数均为 1，与热化学输出一致。

表 4: 驻点电子能与热化学量（Hartree）

结构	E	ZPE	$H_{298.15}$	$G_{298.15}$
R	−156.445431918	0.094074	−156.345455	−156.378719
TS	−156.431267896	0.092830	−156.332954	−156.365412
P	−156.448366065	0.092791	−156.349005	−156.384061

开环在电子能和自由能上均有利，但仍需越过有限势垒。逆向自由能垒比正向高 3.35 $\mathrm{kcal\,mol}^{-1}$，与产物相对稳定程度一致。这是单分子异构化，不需要双

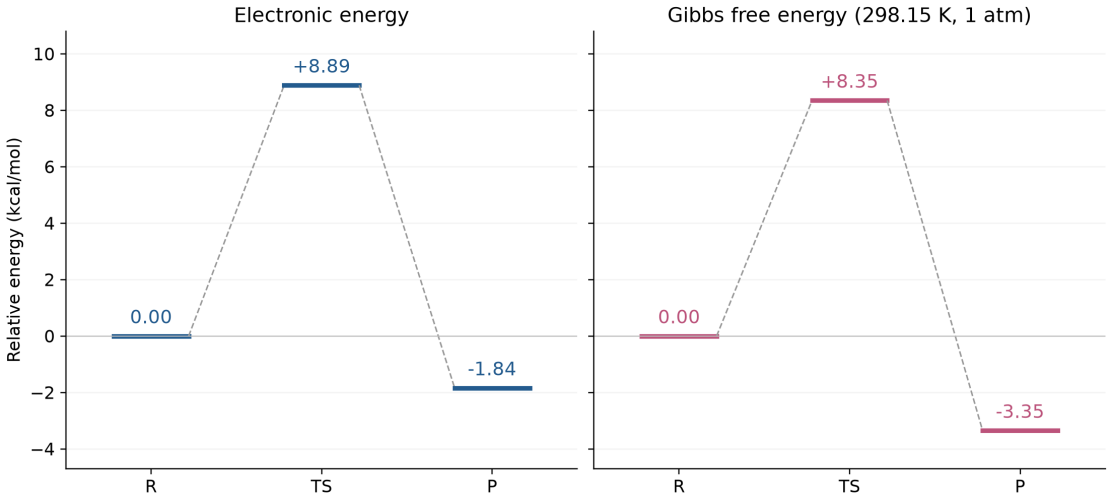


图 8: 离散驻点的电子能与 Gibbs 自由能阶梯图。实线为驻点能级，虚线为示意连接；自由能采用 298.15 K、1 atm 的 RRHO 热校正。

表 5: 相对能量与势垒（$\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$）

过程	ΔE	$\Delta(E+\mathrm{ZPE})$	ΔH	ΔG
$\mathrm{R}\rightarrow\mathrm{TS}$	8.89	8.11	7.84	8.35
$\mathrm{R}\rightarrow\mathrm{P}$	−1.84	−2.65	−2.23	−3.35
$\mathrm{P}\rightarrow\mathrm{TS}$	10.73	10.75	10.07	11.70

分子浓度标准态修正。

6.2 零点能、热与熵的贡献

将自由能差分解为

$$\Delta G = \Delta E + \Delta\mathrm{ZPE} + \Delta(H - E - \mathrm{ZPE}) - T\Delta S. \tag{3}$$

正向电子势垒 8.89 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$ 经零点能差降低 0.78 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，其余焓热校正再降低 0.26 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，熵项则增加 0.51 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，得到 $\Delta G^{\ddagger} = 8.35\ \mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。对应活化熵 $\Delta S^{\ddagger} = -1.70\ \mathrm{cal\,mol^{-1}K^{-1}}$。反应熵为 $+3.77\ \mathrm{cal\,mol^{-1}K^{-1}}$，$-T\Delta_{\mathrm{r}}S = -1.12\ \mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，进一步稳定开链产物。产物最低实频为 98.79 $\mathrm{cm^{-1}}$，比环状反应物更软，与开链结构具有较灵活的低频运动相符。RRHO 把这些运动视为谐振子，熵因而对低频值较敏感。电子势垒和自由能势垒的差异，需要区分电子结构与低频热化学两类来源。

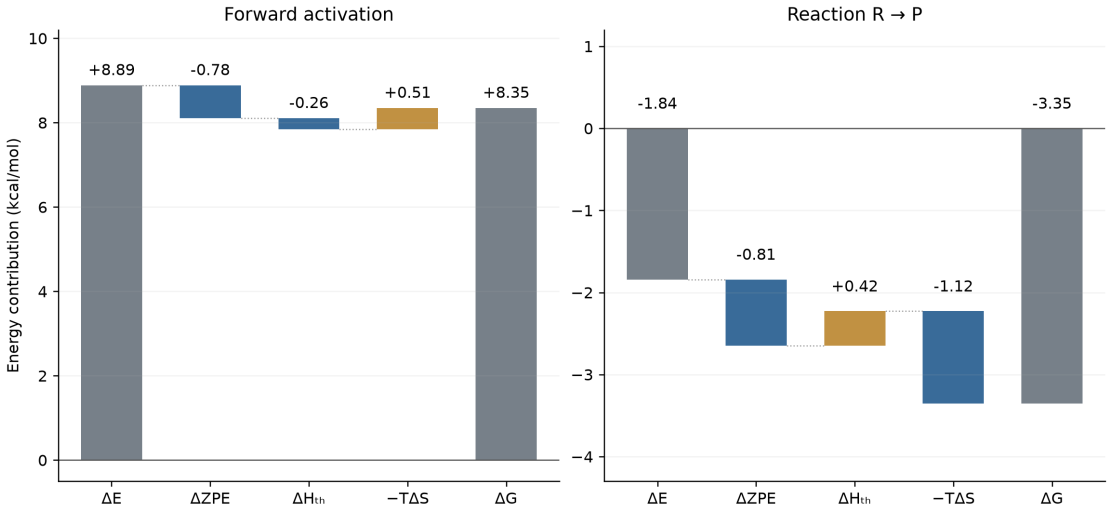


图 9: 活化及反应自由能分解。ΔH_{th} 为除电子能与 ZPE 以外的焓热校正。灰色为起、终值，蓝色为降低自由能的贡献，金色为增加自由能的贡献；两图纵轴范围不同。

6.3 固定几何下的基组与电子相关对照

以各方法自己的反应物电子能为零点，得到表6和图10。原 B3LYP-D3(BJ)/def2-SVP 的正向势垒为 8.89 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，DLPNO-CCSD(T1)/def2-TZVPP 为 8.94 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，相差 0.06 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。

耦合簇反应电子能为 -2.65 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，比原 DFT 更有利 0.81 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。其逆向势垒为 11.59 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。

表 6: 相同 R/TS/P 几何的电子能对照（$\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$）

方法 / 基组	正向势垒	逆向势垒	反应能
B3LYP-D3(BJ) / def2-SVP	8.89	10.73	−1.84
B3LYP-D3(BJ) / def2-TZVPP	7.42	11.01	−3.59
M06-2X / def2-TZVPP	12.41	11.44	+0.98
DLPNO-CCSD(T1) / def2-TZVPP	8.94	11.59	−2.65

只将 B3LYP-D3(BJ) 的基组从 SVP 扩展为 TZVPP，正向势垒降低 1.47 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$；在 TZVPP 下改用耦合簇，势垒又提高 1.53 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。因此原小基组 DFT 与耦合簇势垒接近，包含基组变化和电子相关处理的部分抵消，并不表示小基组效应本身很小。M06-2X 的势垒比耦合簇高 3.47 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，反应电子能为 +0.98 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，与其余三种结果的放能符号不同。本体系的反应电子能仅数 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，相对稳定性比“存在有限开环势垒”这一结论更敏感。

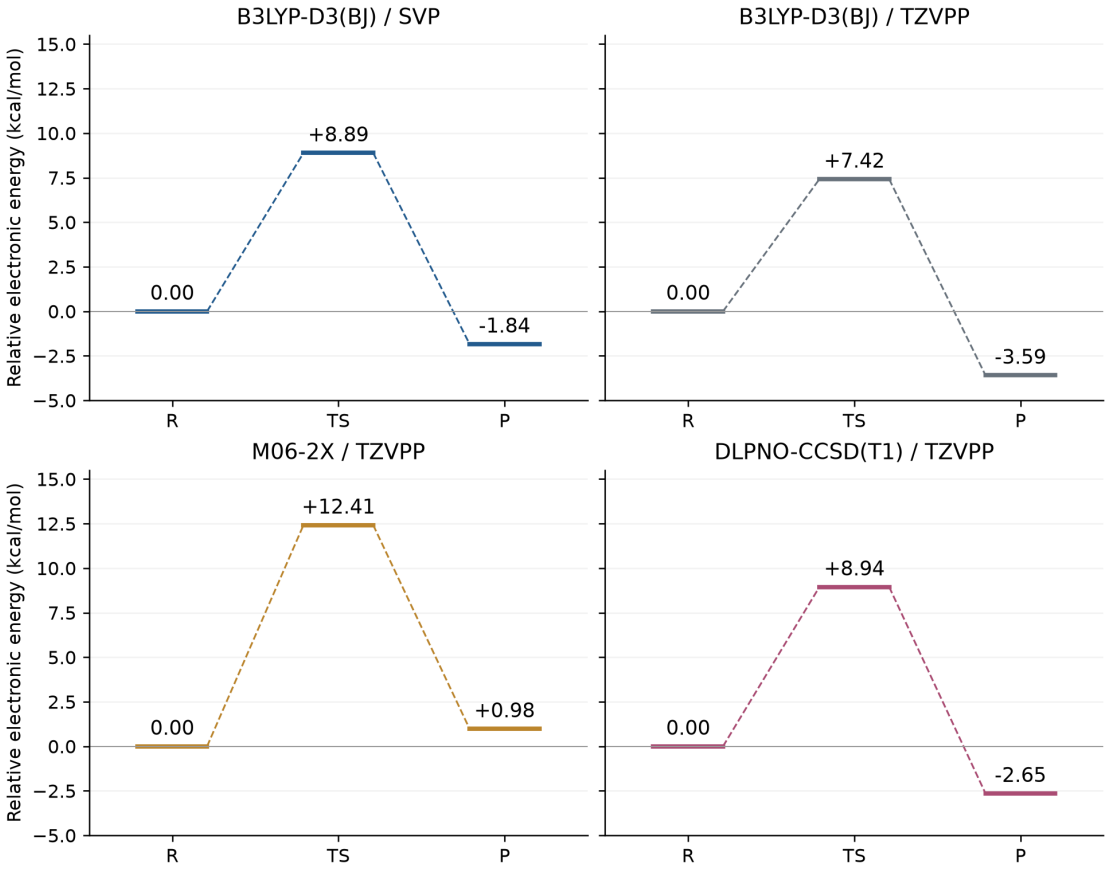


图 10: 四种电子能结果的离散能级图，使用相同纵轴和各方法独立的 R 零点。全部几何来自 B3LYP-D3(BJ)/def2-SVP 驻点；虚线仅连接 R、TS、P 能级，不代表另算的 IRC。三组单点不含新的零点能或热校正。

6.4 对照波函数与自旋布居

两组 TZVPP 的 R/TS/P 波函数均通过稳定性检验，检验前后能量不变。B3LYP-D3(BJ) 的 $\langle S^2\rangle$ 依次为 0.7550、0.7771、0.7541，M06-2X 为 0.7564、0.7780、0.7554。两种泛函均在 TS 处显示稍强的自旋污染，但没有发生多重度改变。

耦合簇的初始 UHF 值、相关波函数诊断列于表7。TS 的 UHF $\langle S^2\rangle = 0.958013$ 明显偏离双重态值 0.75；实际耦合簇使用由其导出的 QRO，线性化 CCSD 诊断为 0.7531835，$T_1 = 0.020537$，最大打印 PNO 振幅为 0.079153。三态的 CCSD 与迭代三激发均收敛。这些结果支持把耦合簇纳入电子能对照；初始 UHF 与线性化 CCSD 的 $\langle S^2\rangle$ 是不同层次的诊断，不作为严格自旋纯度或精确势垒的证明 [6]。

对同一波函数进一步比较 Mulliken 与 Hirshfeld 原子自旋分配 [9]。表8中两种划分及两种泛函都给出 C9 → C1 的定位变化；TS 的 C1、C9 共同承载自旋。

表 7: 开壳层耦合簇的参考与相关诊断

状态	UHF $\langle S^2\rangle$	线性化 CCSD $\langle S^2\rangle$	T_1 诊断
R	0.769233	0.7502617	0.013499
TS	0.958013	0.7531835	0.020537
P	0.774155	0.7501570	0.013111

Hirshfeld 的碳原子数值较小，更多自旋分配给相邻原子；Mulliken 的单个碳数值可超过 1，由其他原子的负自旋布居补偿。所有完整 11 原子表的自旋总和均在 1 的 2×10^{-5} 以内，电荷总和在零的同一容差以内。因此自旋迁移方向对分区方法稳健，单原子数值则依赖分区定义。

表 8: def2-TZVPP 下 C1、C9 的原子自旋布居

泛函	状态	Mulliken		Hirshfeld	
		C1	C9	C1	C9
B3LYP-D3(BJ)	R	0.078	1.014	0.067	0.691
	TS	0.621	0.653	0.426	0.431
	P	1.063	0.005	0.748	0.004
M06-2X	R	0.077	1.017	0.063	0.711
	TS	0.652	0.670	0.428	0.433
	P	1.060	0.002	0.763	0.004

6.5 文献热化学基准

Cooksy 等采用 CCSD(T)/cc-pVTZ//QCISD/cc-pVDZ 研究同一反应，在 298 K 报告 $\Delta G^{\ddagger}=8.49$ kcal mol^{-1}、Arrhenius 活化能 $E_a=9.70$ kcal mol^{-1}[10]。本次活化自由能低 0.14 kcal mol^{-1}，表明两种计算的势垒量级接近。这一差值同时包含几何、基组、电子相关和热校正差异，不单独归为某个泛函的确定误差。PM7 约束扫描峰、无约束 DFT 的 $\Delta E^{\ddagger}$、文献 E_a 和 $\Delta G^{\ddagger}$ 具有不同定义，必须同量比较。

表 9: 同一开环反应的热化学文献对照（$\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$）

计算	$\Delta G^{\ddagger}$	E_a
本次 UB3LYP-D3(BJ)/def2-SVP	8.35	8.44 [a]
Cooksy 等 CCSD(T)//QCISD[10]	8.49	9.70

[a] 按经典过渡态理论局部关系 $E_a = \Delta H^{\ddagger} + RT$ 得到，不是把电子势垒 8.89 直接当作 Arrhenius 活化能。

7 思考与讨论

7.1 为什么自由基开环能垒较低？

三元环的几何约束带来环张力，开环后释放部分张力，同时 C2–C9 形成 π 键。TS 的 C1 和 C9 都承载显著自旋密度，说明未配对电子能够随骨架变化重新分布。张力释放、双键形成和电子重新分布共同有利于较低能垒的开环。但是反应并非无势垒：唯一开环负曲率、两侧下降的 IRC 和正的活化自由能共同表明存在明确的活化步骤。

7.2 自旋极化、自旋污染和两个自由基是否等价？

三者不等价。自旋极化是不同位置的 α、β 密度不平衡，可以形成正负相间的布居；自旋污染描述非限制性波函数不是严格的 $\hat{S}^2$ 本征态。TS 中两个碳都有较大自旋布居，不意味着体系变成两个独立自由基或另一种自旋态。本次全程保持 31 电子双重态，积分自旋为 1，主要变化是同一未配对电子分布的位置。

7.3 势垒能否直接给出实验速率？

单分子过渡态理论为

$$k = \kappa \frac{k_{\mathrm{B}} T}{h} \exp\!\left(-\frac{\Delta G^{\ddagger}}{RT}\right). \tag{4}$$

该理论假定反应物达到热平衡，并与除去反应坐标的活化复合体保持准平衡；透射系数 κ 处理再穿越和量子动力学效应。用本次 RRHO 自由能、取 $\kappa = 1$, 298.15 K 下单通道经典速率估计为 $4.70 \times 10^{6}\ \mathrm{s^{-1}}$。这是指定构象通道的理论估计，不是实验速率测定。

本反应已有重原子隧穿的直接证据：Gonzalez-James 等测得碳同位素动力学效应随降温增大，加入小曲率隧穿的变分过渡态理论比半经典处理更好地再

现实验结果 [11]。因此不能因为反应主要涉及碳原子，就认为隧穿必然可忽略。本次频率和 IRC 确定势能通道，精确速率和同位素效应还需要相应动力学处理。

8 结论

在 UB3LYP-D3(BJ)/def2-SVP 水平上，环丙基甲基自由基经单一步骤开环。TS 的 C1–C2 为 1.917 Å、C2–C9 为 1.386 Å，唯一 $626.12i$ cm^{-1} 模式对应断环与双键形成；双向 IRC 与端点频率确认环状反应物及开链产物。

自旋布居与真实空间密度显示主要自旋由 C9 转移至 C1，稳定性检验未改变所用波函数的能量。电子活化能为 8.89 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，298.15 K、1 atm 下 $\Delta G^{\ddagger} = 8.35$ $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$、$\Delta_{\mathrm{r}}G = -3.35$ $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$。零点能降低活化势垒，开链产物还获得有利熵贡献。固定相同几何的耦合簇电子势垒为 8.94 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$，与原 DFT 相差 0.06 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$；基组扩展与电子相关处理对此接近值有部分抵消。M06-2X 给出较高的 12.41 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$ 及正的反应电子能，揭示了浅反应能的方法敏感性。Mulliken 与 Hirshfeld 均确认相同的自旋迁移方向。本次活化自由能与文献 8.49 $\mathrm{kcal\,mol^{-1}}$ 的结果量级一致。

数据与代码

本实验的计算输入输出、图表、动画、复核脚本及报告源文件公开于：

`https://github.com/populuscathayana/Quantum4`

参考文献

[1] 浙江大学化学系. 自由基异构化反应的机理研究：量子化学实验课件. pp. 2–24.

[2] Gaussian, Inc. *Gaussian 16 Keyword Reference: IRC*. 官方分销商文档. https://www.conflex.co.jp/gaussian_support/irc.php.

[3] Ochterski, J. W. *Thermochemistry in Gaussian*. Gaussian, Inc., 2000; updated 2022. https://gaussian.com/wp-content/uploads/dl/thermo.pdf.

[4] Zhao, Y.; Truhlar, D. G. The M06 suite of density functionals for main group thermochemistry, thermochemical kinetics, noncovalent interactions, excited states, and transition elements: two new functionals and systematic testing of four M06-class functionals and 12 other functionals. *Theor. Chem. Acc.* **2008**, *120*, 215–241. https://doi.org/10.1007/s00214-007-0310-x.

[5] Weigend, F.; Ahlrichs, R. Balanced basis sets of split valence, triple zeta valence and quadruple zeta valence quality for H to Rn: Design and assessment of accuracy. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2005**, *7*, 3297–3305. https://doi.org/10.1039/B508541A.

[6] FACCTs; Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. *ORCA 6.1.1 Manual: Coupled Cluster and CI Theories (MDCI)*. https://www.faccts.de/docs/orca/6.1/manual/contents/modelchemistries/mdci.html.

[7] Gaussian, Inc. *Gaussian 16 Keyword Reference: Opt*. 官方分销商文档. https://www.conflex.co.jp/gaussian_support/opt.php.

[8] Gaussian, Inc. *Gaussian 16 Keyword Reference: Stable*. 官方分销商文档. https://www.conflex.co.jp/gaussian_support/stable.php.

[9] Gaussian, Inc. *Gaussian 16 Keyword Reference: Population*. 官方分销商文档. https://www.conflex.co.jp/gaussian_support/population.php.

[10] Cooksy, A. L.; King, H. F.; Richardson, W. H. Molecular Orbital Calculations of Ring Opening of the Isoelectronic Cyclopropylcarbinyl Radical, Cyclopropoxy Radical, and Cyclopropylaminium Radical Cation Series of Radical Clocks. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 9441–9452. https://doi.org/10.1021/jo035085b.

[11] Gonzalez-James, O. M.; Zhang, X.; Datta, A.; Hrovat, D. A.; Borden, W. T.; Singleton, D. A. Experimental Evidence for Heavy-Atom Tunneling in the Ring-Opening of Cyclopropylcarbinyl Radical from Intramolecular $^{12}C/^{13}C$ Kinetic Isotope Effects. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 12548–12549. https://doi.org/10.1021/ja1055593.